Giriş ve Evreni Anlama Çabası

- Evrenin Gizemi: İnsanlık, varoluşundan beri gökyüzünü ve yıldızları anlamlandırmaya çalışmıştır.
- Gözlemden Bilime: Mitolojik hikayelerle başlayan bu serüven, bilim insanlarının gözlemleri ve matematiksel modelleriyle modern astronomiye dönüşmüştür.
- Sunumun Amacı: Tarihin akışını değiştiren, teleskopu gökyüzüne çeviren ve evrenin sınırlarını genişleten öncü astronomları tanımak.

Made with GAMMA

Antik Dönem ve İlk Modeller

Aristarkus (MÖ 310 - 230): Tarihte Güneş merkezli evren modelini ilk kez öne süren Antik Yunan gökbilimcidir.

Claudius Batlamyus (MS 100 - 170): "Yer merkezli evren" modelini sistematik hale getirmiş ve bu yanlış teori yaklaşık 1500 yıl boyunca kabul görmüştür.

Eratosthenes: Sadece bir çubuk ve gölge boyu hesabı kullanarak Dünya'nın çevresini inanılmaz bir doğrulukla hesaplamayı başarmıştır.

Made with GAMMA



İslam Dünyasında Astronominin Altın Çağı

- El-Bettani (858 - 929): Güneş yılını 365 gün, 5 saat, 46 dakika ve 24 saniye olarak neredeyse hatasız hesaplamış, Kopernik'e ilham olmuştur.
- Uluğ Bey (1394 - 1449): Semerkand'da döneminin en gelişmiş rasathanesini kurmuş ve yıldızların konumlarını gösteren kapsamlı bir katalog (Zic) hazırlamıştır.
- Ali Kuşçu (1403 - 1474): İstanbul'un enlem ve boylamını ölçmüş, Ay'ın ilk haritalarını çıkarmıştır. NASA, Ay'daki bir kratere onun adını vermiştir.

Rönesans ve Büyük Devrim (Güneş Merkezli Evren)

Nicolaus Copernicus (1473 - 1543): Dünya'yı evrenin merkezinden çıkarıp Güneş'i merkeze koyarak modern astronominin temelini atmıştır.

Tycho Brahe (1546 - 1601): Teleskop icat edilmeden önce, göz çıplaklığıyla dönemin en hassas ve hatasız gökyüzü gözlem kayıtlarını tutmuştur.

Made with GAMMA

Teleskopun Doğuşu ve Matematiksel Kanunlar

- Galileo Galilei (1564 - 1642): Teleskopu gökyüzüne çeviren ilk insandır. Jüpiter'in uydularını, Güneş lekelerini ve Ay kraterlerini keşfetmiştir.
- Johannes Kepler (1571 - 1630): Tycho Brahe'nin verilerini kullanarak gezegenlerin dairesel değil, eliptik yörüngelerde döndüğünü kanıtlayan 3 büyük yasayı bulmuştur.





Evrensel Çekim ve Işığın Keşfi

Sir Isaac Newton (1642 - 1727): Kütleçekim Kanunu'nu formüle ederek gezegenlerin neden yörüngede kaldığını açıklamış ve aynalı teleskopu icat etmiştir.

William Herschel (1738 - 1822): Uranüs gezegenini keşfetmiş, Güneş sisteminin haritasını genişletmiş ve kızılötesi radyasyonu bulmuştur.

Made with GAMMA

20. Yüzyıl ve Genişleyen Evren

- Albert Einstein (1879 - 1955): Genel Görelilik Teorisi ile uzay ve zamanın bükülebilir olduğunu kanıtlamış, kara deliklerin varlığına teorik zemin hazırlamıştır.
- Edwin Hubble (1889 - 1953): Samanyolu dışında başka galaksiler olduğunu ve evrenin sürekli genişlediğini keşfetmiştir.
- Cecilia Payne-Gaposchkin: Yıldızların ve Güneş'in ağırlıklı olarak hidrojen ve helyumdan oluştuğunu bularak astrofizikte çığır açmıştır.





Modern Çağ ve Popüler Astronomi

- Carl Sagan (1934 - 1996): Astrobiyolojinin öncüsü olmuş, "Cosmos" belgeseliyle astronomiyi tüm dünyaya sevdirmiş ve dünya dışı yaşam araştırmalarını (SETI) desteklemiştir.
- Stephen Hawking (1942 - 2018): Kara deliklerin tamamen karanlık olmadığını, radyasyon yaydığını (Hawking Radyasyonu) kanıtlamış ve kuantum kozmolojisini geliştirmiştir.

Sonuç ve Gelecek

- Bilimin Sürekliliği: Astronomi, geçmişten bugüne binlerce bilim insanının birbiri üzerine koyduğu tuğlalarla yükselmiştir.
- Yeni Ufuklar: Bugün James Webb gibi uzay teleskopları ve yapay zeka algoritmaları, bu bilim insanlarının açtığı yolda evrenin en derin sırlarını çözmeye devam ediyor



Made with GAMMA